

SYSTÈME DE GESTION DE FLOTTE DE VEHICULES

Microservices Architecture • Kafka • Kubernetes

MASTER 1 GÉNIE DE L'INFORMATIQUE LOGICIEL



Présenté par :
Mouhoubi Leiticia
KHERBACHI Rima

Supervisé par :
Luc
Lydia

Plan de présentation

- 01 Problématique
- 02 Architecture Globale
- 03 Micro Services
- 04 Sécurité & CA
- 05 Infrastructure & CI:CD
- 06 Observabilité & Monitoring
- 07 Tests & Validation
- 08 Stack technique
- 09 Démo & Interface

? PROBLÉMATIQUE

Comment gérer efficacement une flotte hétérogène (véhicules, conducteurs, maintenance) de manière distribuée, évolutive et sécurisée ?



? PROBLÉMATIQUE

Comment gérer efficacement une flotte hétérogène (véhicules, conducteurs, maintenance) de manière distribuée, évolutive et sécurisée ?

🎯 OBJECTIFS CLÉS



MODULARITÉ
Microservices



TEMPS RÉEL
Kafka



HAUTE DIPONIBILITÉ
Kubernetes

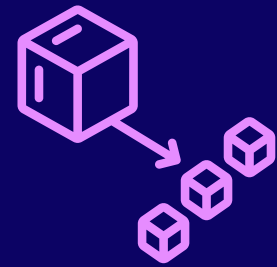


OBSERVABILITÉ COMPLÈTE
Monotoring & Tracabilité

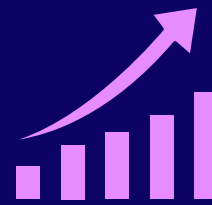


ARCHITECTEUR GLOBALE

Une architecture microservices
distribuée, évolutive et sécurisée



**Découplage
des services**



**Scalabilité
indépendante**



**Haute
Résilience**



**Sécurité
Intégrée**



Services Développés



Vehicle Service

Spring Boot / PostgreSQL

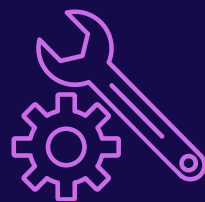
- Gestion des véhicules
- CRUD complet
- Assignment conducteurs
- Historique maintenance



Driver Service

NodeJ.js / PostgreSQL

- Gestion des conducteurs
- Profils et documents
- Disponibilité temps réel
- Scoring performance



Maintenance Service

Python / FastAPI

- Gestion des trajets
- Suivi GPS en direct
- Calcul distances
- Historique complet



Localisation Service

gRPC / TimescaleDB

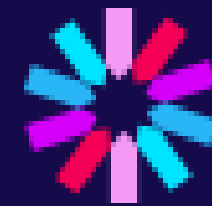
- Alertes en temps réel
- Géofencing
- Excès de vitesse
- Maintenance prédictive

SÉCURITÉ & CONTROLE D'ACCÈS



KEYCLOAK

SSO & gestion des identités



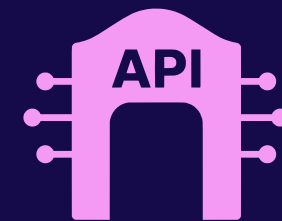
JWT

Authentification sécurisée



RBAC

Controle d'accès basé sur les roles



API GATEWAY

Validation & propagation des JWT

INFRASTRUCTURE & CI/CD

Pipeline CI/CD — GitHub Actions



Déploiement Kubernetes



OBSERVABILITE COMPLETE



OPEN TELEMETRY

Collecte
standardisée
des traces,
métriques
et logs



PROMETHEUS

Métriques
applicatives
et infra en
temps réel



JAEGER

Traçabilité
distribuée
bout en bout



GRAFANA

Dashboards
unifiés et
alerting
visuel



LOKI

Centralisation
et recherche
des logs

TESTS & VALIDATION

JUnit | Pytest | Jest | Cypress | K6

01

VALIDATION TECHNIQUE

Tests Unitaires & Intégration

JUnit (Java), Pytest (Python), Jest (TypeScript) — Flux Kafka & gRPC validés — Mocks & bases en mémoire pour fiabilité des transactions

02

VALIDATION FONCTIONNELLE

Cypress E2E

Parcours complets : connexion Keycloak à gestion de flotte — Suivi GPS temps réel, alertes géofencing — Contrôle RBAC : admin, manager, conducteur, technicien

03

PERFORMANCE & RESILIENCE

Tests de Charge (K6)

Simulation trafic intense via K6 sur la Gateway — Scalabilité & stabilité sous charge — Endpoints /health intégrés aux tests d'observabilité

STACK TECHNIQUE

01 **FRONTEND**
Vite & React • TypeScript • Tailwind CSS • Cypress E2E

02 **BACKEND & SERVICES**
Java / Spring Boot • Python / FastAPI • Node.js / TypeScript • Spring Cloud Gateway

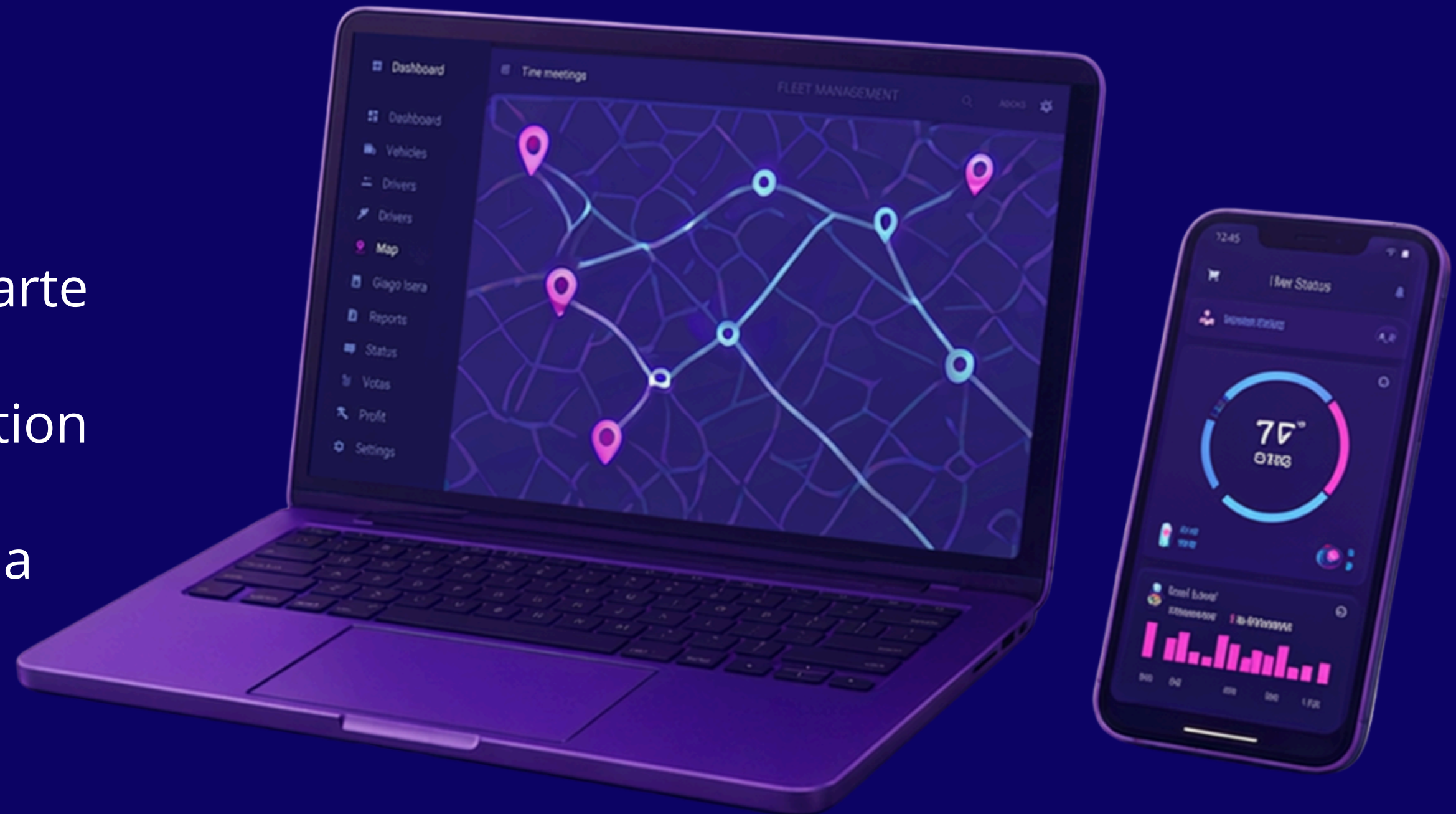
03 **COMMUNICATION & DONNÉES**
Apache Kafka • gRPC • PostgreSQL • SQLAlchemy / Hibernate

04 **SÉCURITÉ**
Keycloak (OIDC / OAuth2) • JWT Tokens • RBAC

05 **INFRASTRUCTURE & DEVOPS**
Docker & K8s • Helm Charts • GitHub Actions • Ingress Nginx

DEMONSTRATION & RESULTATS

- ✓ Interface React intuitive
- ✓ Suivi en temps réel sur carte
- ✓ Événements Kafka en action
- ✓ Tableaux de bord Grafana
- ✓ Tracabilité avec Jaeger



CONCLUSION

Défis Relevés

Architecture polyglotte
(Java, Python, Node.js)

Communication temps réel
(Kafka + gRPC)

Observabilité bout-en-bout
(Prometheus, Grafana, Jaeger)

Perspectives

Maintenance prédictive
(Machine Learning)

Extension multi-flottes
(scalabilité horizontale)

Application mobile conducteur
(React Native)

**MERCI POUR VOTRE
ATTENTION !**

